

Proyecto Final

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Curso 5-1 Administración de bases de datos
Enero 2025

Proyecto de Administración de Base de Datos

Se necesita una base de datos para almacenar la información de una compañía ficticia mundial de venta de hardware de computadoras. Para la realización de este proyecto se requiere:

1. Creación de una PDB para almacenar la información del sistema, este elemento debe llevar por denominación OTPDB. Pueden crearla en el CDB denominado CDB\$ROOT.

Conectarnos a la CDB

```
/ as sysdba
```

Creamos la PDB como OTPDB, ajustamos la ruta para que coincida con los directorios de nuestro sistema

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE OTPDB
ADMIN USER pdb_admin IDENTIFIED BY 123
FILE_NAME_CONVERT =
('C:\app\%USER%\product\21c\oradata\XE\pdbseed\','C:\app\%USER
%\product\21c\oradata\XE\OTPDB\');
```

Verificamos que si exista y esté creada correctamente

```
SELECT pdb_name, status FROM cdb_pdb$seeds;
```

```
Introduzca el nombre de usuario: / as sysdba

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE OTPDB
  2  ADMIN USER pdb_admin IDENTIFIED BY 123
  3  FILE_NAME_CONVERT = ('C:\app\jdrco\product\21c\oradata\XE\pdbseed\','C:\app\jdrco\product\21c\oradata\XE\OTPDB\');

Base de datos de conexión creada.

SQL> SELECT pdb_name, status FROM cdb_pdb$seeds;

 PDB_NAME
-----
STATUS
-----
XEPDB1
NORMAL

 PDB$SEED
NORMAL

TINSMA51PDB
NORMAL

 PDB_NAME
-----
STATUS
-----
OTPDB
NEW
```

Abrimos la PDB

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE OTPDB OPEN;
```

Visualizamos las PDB de nuestra CBD con sus estados de apertura

```
SELECT name, open_mode FROM v$pdb;
```

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE OTPDB OPEN;

Base de datos de conexi3n modificada.

SQL> SELECT name, open_mode FROM v$pdb;

NAME
-----
OPEN_MODE
-----
PDB$SEED
READ ONLY

XEPDB1
READ WRITE

TINSMA51PDB
MOUNTED

NAME
-----
OPEN_MODE
-----
OTPD
READ WRITE
```

2. Crear el schema/usuario OT en el PDB creado (OTPD), este usuario va a contener las estructuras para guardar la compa1a ficticia mundial de venta de hardware.

Nos conectamos a la PDB OTPDB

```
CONNECT sys/clave@localhost:1521/OTPD AS SYSDBA;
```

Creamos el usuario OT que va a tener privilegio

```
CREATE USER OT IDENTIFIED BY 123;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO OT;
```

```
SQL> CONNECT sys/clave@localhost:1521/OTPD AS SYSDBA;
Conectado.
SQL> CREATE USER OT IDENTIFIED BY 123;

Usuario creado.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO OT;

Concesi3n terminada correctamente.
```

3. Para el usuario OT se debe crear el perfil APP, el cual debe considerar lo siguiente:

- Número de conexiones: 2.
- Numero de intentos fallidos: 5.
- Minutos de conexión: 10 min.

Primero, definimos el perfil con las restricciones requeridas:

```
CREATE PROFILE APP LIMIT
  SESSIONS_PER_USER 2
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5
  IDLE_TIME 10;
```

En donde:

SESSIONS_PER_USER 2: Permite un máximo de 2 sesiones simultáneas por usuario que use este perfil.

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5: Bloquea la cuenta después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión.

IDLE_TIME 10: Finaliza las sesiones que permanecen inactivas durante 10 minutos.

Una vez creado el perfil, debes asignarlo al usuario OT con el comando ALTER USER:

```
ALTER USER OT PROFILE APP;
```

```
SQL> CREATE PROFILE APP LIMIT
  2  SESSIONS_PER_USER 2
  3  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5
  4  IDLE_TIME 10;

Perfil creado.

SQL> ALTER USER OT PROFILE APP
  2
SQL> ALTER USER OT PROFILE APP;

Usuario modificado.

SQL> _
```

Para verificar que el perfil APP fue asignado correctamente al usuario OT, ejecutamos la siguiente consulta:

```
SELECT USERNAME, PROFILE FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'OT';
```

```
SQL> SELECT USERNAME, PROFILE FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'OT';
_
USERNAME
-----
PROFILE
-----
OT
APP
SQL>
```

4. Con la finalidad de mantener un orden en el almacenamiento de la información se debe crear el tablespace OTTBS y debe ser el tablespace default del usuario OT.

```
CREATE TABLESPACE OTTBS DATAFILE 'C:\app\%USER%\product\21c\oradata\XE\OTPD\ottbs01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE UNLIMITED;
```

Explicación:

DATAFILE: Define la ubicación y el nombre del archivo físico que se utilizará para almacenar el tablespace.

SIZE: Especifica el tamaño inicial del archivo.

AUTOEXTEND ON: Permite que el archivo crezca automáticamente cuando el espacio se agota.

NEXT: Establece el tamaño del incremento cuando el archivo necesita extenderse.

MAXSIZE: Define el límite máximo del tamaño del archivo. Puede ser un valor específico (por ejemplo, 100M) o UNLIMITED para no tener un límite.

Una vez creado el tablespace, configuramos OTTBS como el tablespace predeterminado para el usuario OT:

```
ALTER USER OT DEFAULT TABLESPACE OTTBS;
```

Este comando asegura que cualquier nueva tabla, índice u otro objeto creado por el usuario OT se almacene en el tablespace OTTBS.

```
SQL> CREATE TABLESPACE OTTBS DATAFILE 'C:\app\jdrco\product\21c\oradata\XE\OTPD\ottbs01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 2 5M MAXSIZE UNLIMITED;
Tablesapce creado.

SQL> ALTER USER OT DEFAULT TABLESPACE OTTBS;
Usuario modificado.

SQL>
```

5. En el schema/usuario OT se debe crear las siguientes tablas definidas en el archivo ot_schema.sql.

Explicación:

- **ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = OT;**

establece el esquema actual para la sesión a OT. Se utiliza este comando para cambiar el esquema sin tener que especificarlo explícitamente en cada consulta. Esto significa que cualquier consulta o modificación posterior, como insertar o seleccionar datos, se ejecutará dentro del esquema OT.

- **@ "path\ot_schema.sql"**

Este comando ejecuta el script SQL contenido en el archivo ot_schema.sql. Este script generalmente se usa para definir estructuras de base de datos (tablas, índices, vistas, etc.) dentro del esquema OT. (Para su ejecución procure que no esté dentro de una carpeta que tenga como nombre algunos caracteres especiales y con acentos)

```
SQL> @"C:\Users\jdrc0\Desktop\ot_schema.sql"
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
Tabla creada.
```

```
SQL>
```

6. La información que se debe cargar en el sistema se encuentra definida en el archivo `ot_datos.sql`.

Explicación:

- **ALTER USER OT QUOT 100M ON OTTBS;**

Este comando se utiliza para establecer una cuota de espacio de almacenamiento para un usuario específico dentro de un tablespace (espacio de tablas) determinado.

- **@ "path\ot_data.sql":**

Este comando ejecuta un archivo de script SQL que se encuentra en la ruta especificada (path\ot_data.sql). (Para su ejecución procure que no este dentro de una carpeta que tenga como nombre algunos caracteres especiales y con acentos)

```
SQL> ALTER USER OT QUOTA 100M ON OTTBS;
Usuario modificado.
SQL> @"C:\Users\jdrco\Desktop\Proyecto Oracle DB 21c\ot_data.sql"
Tabla modificada.
Tabla modificada.
Tabla modificada.
Tabla modificada.
Tabla modificada.
Tabla modificada.
Tabla modificada.
```

7. Crear un nuevo usuario OT_USR y debe crearse con estado expirado para que se exija el cambio de contraseña en la primera conexión. Este usuario será utilizado para consultar la información que tiene almacenada la BD, por lo cual deberá tener los privilegios necesarios para manipular las tablas del usuario OT:

- Privilegio para consultar las tablas.
- Privilegio para insertar información en las tablas.
- Privilegio para actualizar información en las tablas.

Crear el usuario OT_USR con una contraseña inicial.

```
CREATE USER OT_USR
IDENTIFIED BY initial_password
PASSWORD EXPIRE;
```

Otorgar los privilegios necesarios para manipular las tablas del usuario OT.

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.nombre_tabla TO OT_USR;
```

Si OT_USR requiere privilegios adicionales para conectar a la base de datos:

```
GRANT CREATE SESSION TO OT_USR;
```

Para confirmar que el usuario se creó correctamente.

```
SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username =
'OT_USR';
```

Explicación

CREATE USER: Crea el usuario OT_USR con una contraseña inicial (initial_password). La cláusula PASSWORD EXPIRE asegura que el usuario deba cambiar su contraseña al iniciar sesión por primera vez.

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE: Otorga los privilegios necesarios sobre todas las tablas del esquema OT. Si las tablas son específicas, usa GRANT ... ON OT.tabla_a, OT.tabla_b TO OT_USR.

GRANT CREATE SESSION: Permite al usuario conectarse a la base de datos. Este paso es necesario si el usuario no tiene otros privilegios.

Verificación: La consulta final verifica que el usuario se haya creado y que su estado sea correcto (EXPIRED).

```
SQL> CREATE USER OT_USR
  2  IDENTIFIED BY 123
  3  PASSWORD EXPIRE;

Usuario creado.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.regions TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.countries TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.locations TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.warehouses TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.employees TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.product_categories TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.products TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.customers TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.contacts TO OT_USR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON OT.orders TO OT_USR;
```


8. El usuario OT_USR también debe tener por default el tablespace OTTBS.

Se asigna a OT_USR como tabla default la tablespace OTTBS.

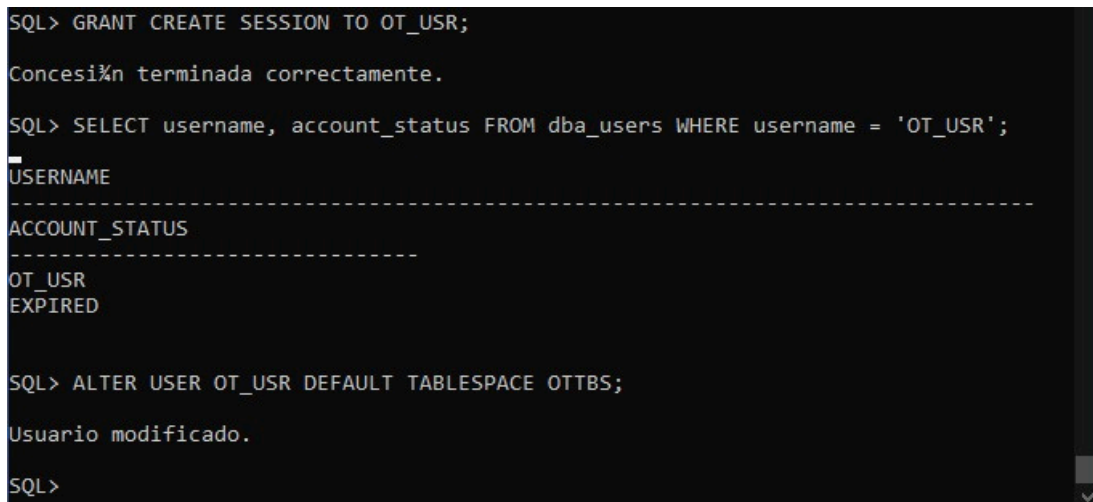
```
ALTER USER OT_USR DEFAULT TABLESPACE OTTBS;
```

Para confirmar que el usuario se creó correctamente y tiene el tablespace por defecto.

```
SELECT username, default_tablespace, account_status  
FROM dba_users  
WHERE username = 'OT_USR';
```

Explicación:

- **DEFAULT TABLESPACE OTTBS:** Especifica que el tablespace predeterminado para el usuario será OTTBS. Todos los objetos que OT_USR cree, como tablas o índices, se almacenarán en este tablespace, a menos que se especifique otro explícitamente.
- **Consulta de verificación:** Muestra el default_tablespace y el account_status del usuario OT_USR para confirmar que se creó correctamente.



```
SQL> GRANT CREATE SESSION TO OT_USR;  
Concesión terminada correctamente.  
  
SQL> SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username = 'OT_USR';  
-----  
USERNAME  
-----  
ACCOUNT_STATUS  
-----  
OT_USR  
EXPIRED  
  
SQL> ALTER USER OT_USR DEFAULT TABLESPACE OTTBS;  
Usuario modificado.  
  
SQL>
```

9. Para el usuario OT_USR se debe crear el perfil USUARIO, el cual debe considerar lo siguiente:

- Numero de intentos fallidos: 3.
- Número de conexiones: 10.
- Minutos de conexión: 15 min.
- Tiempo de vigencia de la contraseña: 10 días.
- Debe considerar la exigencia de un formato de contraseña, esto es que sea de 8 caracteres, tenga una mayúscula y un número. Para lo cual debe crear un procedimiento almacenado/función e incluirlo en el perfil.

Usamos el siguiente comando para crear una función:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION verify_password_function (
```

```

        username    IN    VARCHAR2,
        password    IN    VARCHAR2,
        old_password IN VARCHAR2)
RETURN BOOLEAN
IS
    v_uppercase NUMBER;
    v_number NUMBER;
BEGIN
    IF LENGTH(password) < 8 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'La contraseña debe tener al
menos 8 caracteres.');
```

```

    END IF;
    SELECT COUNT(*) INTO v_uppercase
    FROM dual
    WHERE REGEXP_LIKE(password, '[A-Z]');
    IF v_uppercase = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'La contraseña debe contener
al menos una letra mayúscula.');
```

```

    END IF;
    SELECT COUNT(*) INTO v_number
    FROM dual
    WHERE REGEXP_LIKE(password, '[0-9]');
    IF v_number = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'La contraseña debe contener
al menos un número.');
```

```

    END IF;
    RETURN TRUE;
END verify_password_function;
/
```

Esta función se crea con el objetivo de validar las contraseñas según ciertas condiciones. La función recibe tres parámetros:

- **username:** El nombre del usuario que está cambiando la contraseña.
- **password:** La nueva contraseña del usuario.
- **old_password:** La contraseña antigua (aunque en este caso no se utiliza).

```

CREATE PROFILE USUARIO LIMIT
    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
    SESSIONS_PER_USER 10
    CONNECT_TIME 15
    PASSWORD_LIFE_TIME 10
    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_password_function;
```

El perfil USUARIO se crea con el objetivo de establecer restricciones y políticas de seguridad para los usuarios de la base de datos. Este perfil define los siguientes límites:

- **FAILED_LOGIN_ATTEMPTS:** Se establece en 3, lo que significa que después de tres intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta del usuario será bloqueada temporalmente.

- **SESSIONS_PER_USER:** Se fija en 10, lo que indica que un usuario puede tener un máximo de diez sesiones simultáneas abiertas en la base de datos.
- **CONNECT_TIME:** Se configura en 15 minutos, lo que limita el tiempo máximo que una sesión de usuario puede permanecer conectada antes de ser desconectada automáticamente.
- **PASSWORD_LIFE_TIME:** Se define en 10 días, lo que obliga a los usuarios a cambiar su contraseña después de este período de tiempo.
- **PASSWORD_VERIFY_FUNCTION:** Se asocia la función `verify_password_function`, la cual, valida la seguridad de la contraseña de acuerdo con ciertos criterios, como longitud mínima, inclusión de mayúsculas y números.

```
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION verify_password_function (
2     username IN VARCHAR2,
3     password IN VARCHAR2,
4     old_password IN VARCHAR2)
5     RETURN BOOLEAN
6     IS
7         v_uppercase NUMBER;
8         v_number NUMBER;
9     BEGIN
10        IF LENGTH(password) < 8 THEN
11            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'La contraseña debe tener al menos 8 c
aracteres.');
```

```
12        END IF;
13        SELECT COUNT(*) INTO v_uppercase
14        FROM dual
15        WHERE REGEXP_LIKE(password, '[A-Z]');
16        IF v_uppercase = 0 THEN
17            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'La contraseña debe contener al menos
una letra mayúscula.');
```

```
18        END IF;
19        SELECT COUNT(*) INTO v_number
20        FROM dual
21        WHERE REGEXP_LIKE(password, '[0-9]');
22        IF v_number = 0 THEN
23            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'La contraseña debe contener al menos
un número.');
```

```
24        END IF;
25        RETURN TRUE;
26    END verify_password_function;
27    /
```

Función creada.

```
SQL> CREATE PROFILE USUARIO LIMIT
2     FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
3     SESSIONS_PER_USER 10
4     CONNECT_TIME 15
5     PASSWORD_LIFE_TIME 10
6     PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_password_function;
```

Perfil creado.

Agregamos el perfil al usuario OT_USR

```
ALTER USER OT_USR PROFILE USUARIO;
```

Este comando asigna el perfil USUARIO al usuario OT_USR. Al hacer esto, todas las restricciones y políticas definidas en el perfil USUARIO (como la validación de contraseñas y los límites de sesiones) se aplicarán al usuario OT_USR.

```
SQL> ALTER USER OT_USR PROFILE USUARIO;
```

Usuario modificado.

Verificamos el perfil creado:

```
SELECT PROFILE, RESOURCE_NAME, RESOURCE_TYPE, LIMIT
FROM DBA_PROFILES
WHERE PROFILE = 'USUARIO';
```

Este comando consulta la vista DBA_PROFILES para obtener los detalles del perfil USUARIO. La consulta devolverá las siguientes columnas:

- **PROFILE:** El nombre del perfil (en este caso, USUARIO).
- **RESOURCE_NAME:** El nombre del recurso que está limitado (por ejemplo, el número de sesiones, el tiempo de conexión, etc.).
- **RESOURCE_TYPE:** El tipo de recurso (por ejemplo, KERNEL, PASSWORD, etc.).
- **LIMIT:** El límite o restricción aplicada al recurso (por ejemplo, el número de intentos de inicio de sesión, el tiempo de vida de la contraseña, etc.).

```
SQL> SELECT PROFILE, RESOURCE_NAME, RESOURCE_TYPE, LIMIT
2 FROM DBA_PROFILES
3 WHERE PROFILE = 'USUARIO';
```

PROFILE	RESOURCE_NAME	RESOURCE	LIMIT
USUARIO	SESSIONS_PER_USER	KERNEL	10
USUARIO	CONNECT_TIME	KERNEL	15
USUARIO	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	PASSWORD	3
USUARIO	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	PASSWORD	VERIFY_PASSWORD_FUNC TION
USUARIO	COMPOSITE_LIMIT	KERNEL	DEFAULT
USUARIO	CPU_PER_SESSION	KERNEL	DEFAULT
USUARIO	CPU_PER_CALL	KERNEL	DEFAULT
USUARIO	LOGICAL_READS_PER_SESSION	KERNEL	DEFAULT
USUARIO	LOGICAL_READS_PER_CALL	KERNEL	DEFAULT
USUARIO	IDLE_TIME	KERNEL	DEFAULT
USUARIO	PRIVATE_SGA	KERNEL	DEFAULT
USUARIO	PASSWORD_LIFE_TIME	PASSWORD	10
USUARIO	PASSWORD_REUSE_TIME	PASSWORD	DEFAULT
USUARIO	PASSWORD_REUSE_MAX	PASSWORD	DEFAULT
USUARIO	PASSWORD_LOCK_TIME	PASSWORD	DEFAULT
USUARIO	PASSWORD_GRACE_TIME	PASSWORD	DEFAULT
USUARIO	INACTIVE_ACCOUNT_TIME	PASSWORD	DEFAULT
USUARIO	PASSWORD_ROLLOVER_TIME	PASSWORD	DEFAULT

18 filas seleccionadas.

10. Realizar la auditoría por los eventos realizados por el usuario OT_USR, sobre la tabla OT.CONTACTS.

Usamos el comando:

```
SHOWPARAMETER AUDIT_TRAIL;
```

Este comando muestra el valor actual del parámetro AUDIT_TRAIL, que determina cómo se almacenan los registros de auditoría en Oracle. El valor más común es DB, que indica que los registros de auditoría se almacenan en la base de datos. Si está configurado como NONE, no se realiza auditoría.

```
SQL> SHOW PARAMETER AUDIT_TRAIL;
```

NAME	TYPE	VALUE
audit_trail	string	DB

Usamos el comando:

```
AUDIT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
      ON OT.CONTACTS
      BY ACCESS;
```

Este comando configura la auditoría para registrar los eventos de acceso, inserción, actualización y eliminación sobre la tabla OT.CONTACTS. La opción BY ACCESS indica que la auditoría se realiza por cada acceso a la tabla, es decir, se registra cada vez que un usuario realice una de estas operaciones sobre la tabla.

```
SQL> AUDIT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
      2      ON OT.CONTACTS
      3      BY ACCESS;
```

Auditoría terminada correctamente.

Verificamos el estado de OT_USR antes de conectarnos:

```
SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username =
'OT_USR';
```

Esta consulta muestra el nombre de usuario y el estado de la cuenta para el usuario OT_USR en la base de datos.

```
SQL> SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username = 'OT_USR';
```

USERNAME	ACCOUNT_STATUS
OT_USR	EXPIRED

Realizamos el cambio de contraseña por el estado de cuenta EXPIRED:

```
ALTER USER OT_USR IDENTIFIED BY Db51Proyecto;
```

Este comando cambia la contraseña del usuario OT_USR a Db51Proyecto. Después de ejecutar este comando, el usuario OT_USR podrá acceder a la base de datos utilizando esta nueva contraseña.

```
SQL> ALTER USER OT_USR IDENTIFIED BY Db51Proyecto;
```

Usuario modificado.

Nos conectamos con el usuario OT_USR para poner a prueba la auditoría:

```
conn OT_USR/Db51Proyecto@localhost:1521/OTPD
```

Este comando establece una conexión a la base de datos OTPDB como el usuario OT_USR utilizando la nueva contraseña Db51Proyecto.

Realizamos

```
SELECT * FROM OT.CONTACTS;
```

```
INSERT INTO OT.CONTACTS (ID, NAME) VALUES (1, 'Prueba');
UPDATE OT.CONTACTS SET NAME = 'Actualizado' WHERE ID = 1;
DELETE FROM OT.CONTACTS WHERE ID = 1;
```

```
C:\Users\jdrc0>sqlplus OT_USR/Db51Proyecto@localhost:1521/OTPD8

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Jue Ene 23 12:51:07 2025
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SELECT * FROM OT.CONTACTS;

CONTACT_ID
-----
FIRST_NAME
-----
LAST_NAME
-----
EMAIL
-----
PHONE          CUSTOMER_ID
-----
1
```

Verificamos la auditoria del usuario OT_USR:

```
SELECT USERNAME, ACTION_NAME, OBJ_NAME, TIMESTAMP
      FROM DBA_AUDIT_TRAIL
     WHERE OBJ_NAME = 'CONTACTS'
        AND USERNAME = 'OT_USR';
```

Esta consulta selecciona los registros de auditoría de la tabla DBA_AUDIT_TRAIL que contienen las acciones realizadas por el usuario OT_USR sobre la tabla CONTACTS.

```
SQL> SELECT USERNAME, ACTION_NAME, OBJ_NAME, TIMESTAMP
      FROM DBA_AUDIT_TRAIL
     WHERE OBJ_NAME = 'CONTACTS'
        AND USERNAME = 'OT_USR';
```

USERNAME	ACTION_NAME	OBJ_NAME	TIMESTAMP
OT_USR	INSERT	CONTACTS	23/01/25
OT_USR	SELECT	CONTACTS	23/01/25
OT_USR	UPDATE	CONTACTS	23/01/25